

IN1150 – Logiske metoder

Eksamen høsten 2024

Tid: Torsdag 21. november 2024 kl. 09:00–13:00

Om denne eksamen:

- Denne eksamen består av to deler. *Begge deler må bestås for å bestå eksamen.*
- Den første delen består av 70 små oppgaver av typen «sant/usant». Her er det ingen forskjell mellom ubesvart og feil svar; det betyr at det lønner seg å svare på alle oppgavene. Du vil få mellom 0 og 60 poeng her.
- Den andre delen består av åtte litt større oppgaver hvor du i større grad må skrive og resonnere. Her får du mellom null og ti poeng per oppgave. Denne delen er altså verdt noe mer enn den første delen; du kan få mellom 0 og 80 poeng her.
- Dersom det ikke er oppgitt i en oppgave, trenger du ikke å begrunne svaret ditt.
- Eksamen vil bli vurdert med en bokstavkarakter. Utgangspunktet for karaktergivningen er **karakterskalaen** til Universitetet i Oslo. Det legges stor vekt på at besvarelsene er oversiktlige og at forklaringene er gode.
- Det gis ikke kontinuasjonseksamen eller utsatt eksamen i dette kurset, fordi eksamen i dette emnet tilbys både vår og høst.
- En faglærer kommer til eksamenslokalet etter at eksamen har startet.

Kommentarer og tips:

- Det kanskje viktigste tipset er *å lese oppgaveteksten og definisjonene svært nøye.*
- Pass på at du svarer på nøyaktig det som oppgaven spør om.
- Pass på at du leser og forstår oppgaveteksten og alle definisjonene som er gitt.
- Pass på at det du leverer fra deg er klart, presist og enkelt å forstå, både når det gjelder form og innhold.
- Hvis du står fast på en oppgave, bør du gå videre til en annen oppgave først.
- En oversikt over symboler er vedlagt.

Små oppgaver [60 poeng]

Den første delen består av 70 små oppgaver av typen «sant/usant».

Større oppgaver [80 poeng]

1 Utsagnslogikk [10 poeng]

La M være mengden av følgende utsagnslogiske formler: $\{(P \wedge \neg Q), (Q \rightarrow P), \neg\neg P\}$.

- (a) [2 poeng] Finn en valuasjon som *falsifiserer* alle formlene i M .
- (b) [2 poeng] Finn en valuasjon som gjør nøyaktig én av formlene i M sann.
- (c) [3 poeng] Hvilke av følgende formler er en logisk konsekvens av M ?

(i) $(P \vee Q)$ (ii) Q (iii) R (iv) P (v) $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ (vi) $(P \rightarrow R)$

- (d) [3 poeng] Hvilke av formlene er *uavhengige* av M ? (Hint: En formel F er uavhengig av en mengde formler M hvis hverken F eller $\neg F$ er en logisk konsekvens av M .)

(i) $(P \vee Q)$ (ii) Q (iii) R (iv) P (v) $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$ (vi) $(P \rightarrow R)$

2 Relasjoner [10 poeng]

Vi definerer $D = \{1, 2, 3\}$ og lar $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ være en relasjon på D .

- (a) [1 poeng] Finn et tuppel $\langle x, y \rangle$ der $x, y \in D$ slik at, dersom det legges til i R , så blir R *symmetrisk*.
- (b) [1 poeng] Finn et tuppel $\langle x, y \rangle \in R$ slik at om tuppelet fjernes så blir R *transitiv*.
- (c) [1 poeng] Finn et tuppel $\langle x, y \rangle \in R$ slik at om tuppelet fjernes så blir R *antisymmetrisk*.
- (d) [1 poeng] Finn et tuppel $\langle x, y \rangle \in R$ slik at om tuppelet fjernes så blir R *symmetrisk*.
- (e) [2 poeng] Finn en relasjon S slik at $R \cup S$ blir en *ekvivalensrelasjon* på D .

Alle funksjoner er også relasjoner, men ikke alle relasjoner er funksjoner. Forklar hvorfor følgende relasjoner på D *ikke* er funksjoner:

- (f) [2 poeng] $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$
- (g) [2 poeng] $\{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$

3 Induktivt definerte mengder og tillukninger [10 poeng]

Gi induktive definisjoner av følgende mengder:

- (a) [2 poeng] $A = \{3 \cdot n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$
- (b) [2 poeng] $B = \{4^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- (c) [2 poeng] $D = \{aa, b, aac, bc, aacc, bcc, aaccc, bccc, aacccc, \dots\}$

La $U = \{1, 2, 3\}$, og la $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$.

- (d) [2 poeng] Hva er den *symmetriske tillukningen* av R ?
- (e) [2 poeng] Hva er den *transitive tillukningen* av R ?

4 Førsteordens formler [10 poeng]

La signaturen $\langle a, b; f, g; P, R \rangle$ være slik at f har aritet 1, g har aritet 2, P har aritet 1 og R har aritet 2.

(a) [3 poeng] Avgjør hvilke av følgende uttrykk som er førsteordens *formler*:

(i) $f(x)$

(ii) $P(x)$

(iii) $R(f(a), g(x, b))$

(iv) $R(a, P(b))$

(v) $\forall a R(a, x)$

(vi) $\exists y P(g(a, b))$

La signaturen $\langle 1, 2, 6; ; P, D, = \rangle$ være slik at P har aritet 1, og D og $=$ har aritet 2. Vi tolker $P(x)$ som « x er et primtall», $D(x, y)$ som « x deler y » og likhetstegnet tolkes som vanlig.

Lag førsteordens formler som uttrykker setningene:

(b) [1 poeng] 1 deler alle tall.

(c) [1 poeng] Alle tall deler seg selv.

(d) [2 poeng] Det finnes et annet tall enn 2 som deler 6.

(e) [3 poeng] Alle tall untatt 1 deles av et primtall.

5 Tolkning i modeller [10 poeng]

La signaturen $\langle a, b; f; P, R \rangle$ være slik at f har aritet 1, P har aritet 1 og R har aritet 2.

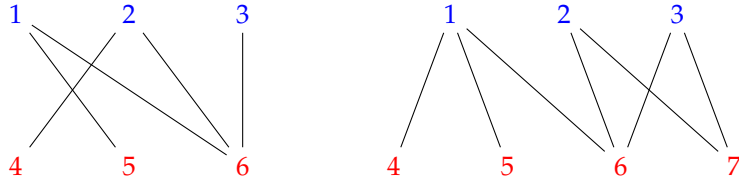
I oppgavene (a) til (d), gi en presis matematisk spesifisering av modellen. Det vil si at domenet skal være en mengde, og konstant-, funksjons- og relasjonssymboler skal tolkes som henholdsvis elementer i, funksjoner og relasjoner på mengden (med riktig aritet). Dersom et symbol ikke er oppgitt i formelen i en deloppgave trengs det ikke gis en tolkning for det.

- (a) [2.5 poeng] Finn en modell som gjør $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow R(x, y)))$ sann.
- (b) [2.5 poeng] Finn en modell som gjør $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow R(x, y)))$ usann.
- (c) [2.5 poeng] Finn en modell som gjør $(\forall x R(f(x), a) \wedge \exists x \neg R(x, a))$ sann.
- (d) [2.5 poeng] Finn en modell som gjør $\exists x \neg R(x, a)$ usann.

6 Bipartite grafer [10 poeng]

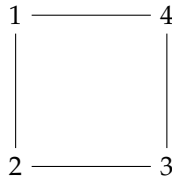
Vi definerer en graf som *bipartit* dersom nodene kan deles opp i to disjunkte (ikke-overlappende) mengder A og B slik at hver eneste kant er mellom én node i A og én node i B.

Her er noen illustrasjoner av bipartite grafer:

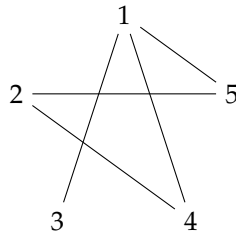


Disse grafene er bipartite siden nodene kan deles in i mengdene $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ og $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, der ingen kanter er mellom noder i samme mengde.

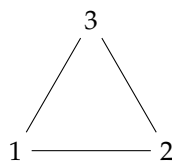
- (a) [2 poeng] Vis at følgende graf er bipartitt ved å definere mengdene A og B av nodene 1 til 4:



- (b) [2 poeng] Vis at følgende graf er bipartitt ved å definere mengdene A og B av nodene 1 til 5:



- (c) [3 poeng] Vis at følgende graf *ikke* er bipartitt:



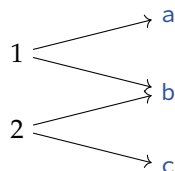
- (d) [1 poeng] Hva er maksimalt antall kanter i en bipartitt graf der A inneholder n noder og B inneholder m noder?
- (e) [2 poeng] Hvor mange ulike bipartitte grafer finnes det, der A inneholder n noder og B inneholder m noder?

7 Multi-funksjoner [10 poeng]

Vi definerer en *multi-funksjon* som en funksjon $f : X \rightarrow Y$ der for hver $x \in X$, så blir $f(x)$ en ikke-tom delmengde av Y . Med andre ord er en multi-funksjon fra X til Y en funksjon fra X til $\mathcal{P}(Y) \setminus \emptyset$, potensmengden til Y uten den tomme mengden.

La $A = \{1, 2\}$ og $B = \{a, b, c\}$

Et eksempel på en multi-funksjon $g : A \rightarrow B$ er $g = \{\langle 1, \{a, b\} \rangle, \langle 2, \{b, c\} \rangle\}$, som kan visualiseres slik:



Vi definerer en multi-funksjon som *semi-surjektiv* dersom det for alle $y \in Y$ finnes en $x \in X$ slik at $y \in f(x)$.

Vi sier at en multi-funksjon er *surjektiv* dersom for hver $y \in \mathcal{P}(Y)$ finnes en $x \in X$ slik at $f(x) = y$.

- (a) [2.5 poeng] Finn en multi-funksjon fra A til B som er semi-surjektiv, men *ikke* surjektiv. Oppgi funksjonen som en mengde av tupler, slik som g i eksemplet over.

Vi definerer en multi-funksjon som *super-injektiv* dersom for hver $x_1, x_2 \in A$, der $x_1 \neq x_2$, så er $f(x_1) \cap f(x_2) = \emptyset$.

Vi sier at en multi-funksjon er *injektiv* dersom $f(x_1) = f(x_2)$ kun dersom $x_1 = x_2$.

- (b) [2.5 poeng] Finn en multi-funksjon fra A til B som er injektiv, men *ikke* super-injektiv. Oppgi funksjonen som en mengde av tupler, slik som g i eksemplet over.
- (c) [2.5 poeng] Finn en multi-funksjon fra A til B som er super-injektiv og semi-surjektiv. Oppgi funksjonen som en mengde av tupler, slik som g i eksemplet over.
- (d) [2.5 poeng] Hvor mange multi-funksjoner finnes fra A til B ?

8 Naturlig deduksjon [10 poeng]

- (a) [1 poeng] Hva må stå i boksen [1] for at følgende utledning i naturlig deduksjon skal være korrekt?

$$\frac{\frac{[P]^1}{(P \vee Q)} \vee I}{[1]} \rightarrow I_1$$

- (b) [2 poeng] Hva må stå i boksene [1] og [2] for at følgende utledning i naturlig deduksjon skal være korrekt?

$$\frac{\frac{[\neg Q]^1}{(Q \vee \neg Q)} [1] \quad \neg(Q \vee \neg Q)}{\frac{[2]}{Q} \text{RAA}_1} \rightarrow E$$

- (c) [3 poeng] Hva må stå i boksene [1], [2] og [3] for at følgende utledning i naturlig deduksjon skal være korrekt?

$$\frac{\frac{[1]^1 \quad [2]^2}{\perp} \rightarrow E}{\frac{[3]}{(\neg\neg P \rightarrow P)} \text{RAA}_1} \rightarrow I_2$$

- (d) [2 poeng] Hva betyr det at en kalkyle er *sunnn*?
 (e) [2 poeng] Hva betyr det at en kalkyle er *komplett*?